

FACULTY OF ENGINEERING
CHULALONGKORN UNIVERSITY
2110252 DIGITAL COMPUTER LOGIC
EXAM I 2026

3. จงออกแบบวงจรควบคุมการขยายเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ (Auto-scaling) บนระบบ Cloud โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
อินพุต (Inputs) มีทั้งหมด 6 ตัว อย่างละ 1 บิต

CH – CPU High (CPU ใช้งานเกิน 80% =1)

CL – CPU Low (CPU ใช้งานต่ำกว่า 20% =1)

MH – Memory High (Memory ใช้งานเกิน 80% =1)

QL – Queue Long (คิวงานยาวเกินกำหนด =1)

MT – Maintenance (อยู่ในช่วงปิดปรับปรุงระบบ =1)

AD – Admin (ผู้ดูแลระบบสั่งเพิ่มเครื่อง =1)

หมายเหตุ: CH และ CL จะไม่เป็น 1 พร้อมกัน

เอาต์พุต (Outputs) มีทั้งหมด 3 ตัว อย่างละ 1 บิต

UP – Scale Up (1=เพิ่มเครื่อง)

DN – Scale Down (1=ลดเครื่อง)

AL – Alert (1=แจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ)

ข้อกำหนดการทำงานของระบบ (อัตโนมัติ + สั่งโดยผู้ดูแล)

การเพิ่มเครื่อง (Scale Up) $\rightarrow$ UP = 1

- ระบบอยู่ในสภาวะ “โหลดสูง” เมื่อ CH, MH และ QL มีค่าเป็น 1 อย่างน้อย 2 ใน 3 ตัว
- ระบบจะเพิ่มเครื่องเมื่อโหลดสูง และไม่อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง (MT=0)

การลดเครื่อง (Scale Down) $\rightarrow$ DN = 1

- ระบบจะลดเครื่องเมื่อ CPU ใช้งานต่ำ (CL=1) และไม่อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง (MT=0)

การควบคุมโดยผู้ดูแลระบบ

- หาก AD=1 ให้ UP=1 เสมอ (ไม่ขึ้นกับเงื่อนไขอัตโนมัติ และรวมถึงช่วงปิดปรับปรุง)

การกีดกัน (Mutual Exclusion)

- ระบบ อนุญาตให้ “เพิ่มเครื่อง” และ “ลดเครื่อง” พร้อมกัน
- หากเงื่อนไขทั้งสองเป็นจริงพร้อมกัน ให้ เพิ่มเครื่อง (UP) มีความสำคัญมากกว่า และ ระวังการลดเครื่อง (DN)

การแจ้งเตือน (Alert) $\rightarrow$ AL = 1

- เมื่อ CH, MH และ QL มีค่าเป็น 1 ทั้งสามตัว (โหลดวิกฤต) หรือ
- เมื่อโหลดสูงระหว่างช่วงปิดปรับปรุง (MT=1) และผู้ดูแลระบบยังไม่ได้สั่งเพิ่มเครื่อง (AD=0)

ในข้อนี้ไม่สนใจผลลัพธ์ขณะเปลี่ยนผ่าน input จะพิจารณาผลลัพธ์เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งเท่านั้น (ไม่ต้องสนใจเรื่อง hazard)

คะแนน

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีจาก Grader 90 คะแนน และ ถ้าถูกต้องทุก Case ภายใน 1 ชม. จะได้อีก 10 คะแนน